

Vero o falso?

- Si consideri la formula:

Piove $\wedge$ Vento

- È vera oppure falsa?

Vero o falso?

- Si consideri la formula:

Piove $\wedge$ Vento

- È vera oppure falsa?

Piove		Vento
T		T
T		F
F		T
F		F

Semantica della logica proposizionale

- Premesse:
 - La semantica definisce le regole con cui si calcolano i valori di verità di tutte le formule
 - Nella logica proposizionale i valori di verità delle formule sono calcolati a partire da un modello e un modello è un assegnamento di un valore di verità a ciascuno dei simboli proposizionali specificati
 - N simboli proposizionali, che possono valere vero o falso, possono produrre 2^N *diversi modelli*
 - La semantica è calcolata ricorsivamente

Regole per il calcolo della semantica

- Le formule atomiche

- **True** e **False** sono rispettivamente vera e falsa in ogni modello
- I valori di verità di tutti gli altri **simboli proposizionali** vanno specificati esplicitamente dal modello

- Formule complesse

Siano P e Q due formule della logica proposizionale:

- $\neg Q$: è vera se e solo se Q è falsa nel modello
 - $(Q \wedge P)$: è vera se e solo se sia P che Q sono vere nel modello
 - $(Q \vee P)$: è vera se e solo se o P o Q è vera nel modello
 - $(Q \Rightarrow P)$: è sempre vera a meno che P sia vera e Q falsa nel modello
 - $(Q \Leftrightarrow P)$: è vera se P e Q sono entrambe vere o entrambe false nel modello
- Per le formule complesse si possono usare le **tabelle di verità** degli operatori



Tabelle di verità degli operatori

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
F	F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	F
T	F	F	F	T	F	F
T	T	F	V	T	T	T

Implicazione

$$P \Rightarrow Q$$

E' equivalente a $\neg P \vee Q$

Va interpretata nel seguente modo:

- se P è falsa, non mi interessa affermare il valore di Q;
- se P è vera, affermo che anche Q è vera
- Quindi Q deve essere vera nei casi in cui P lo è. Quando P non lo è la verità di Q non interessa.

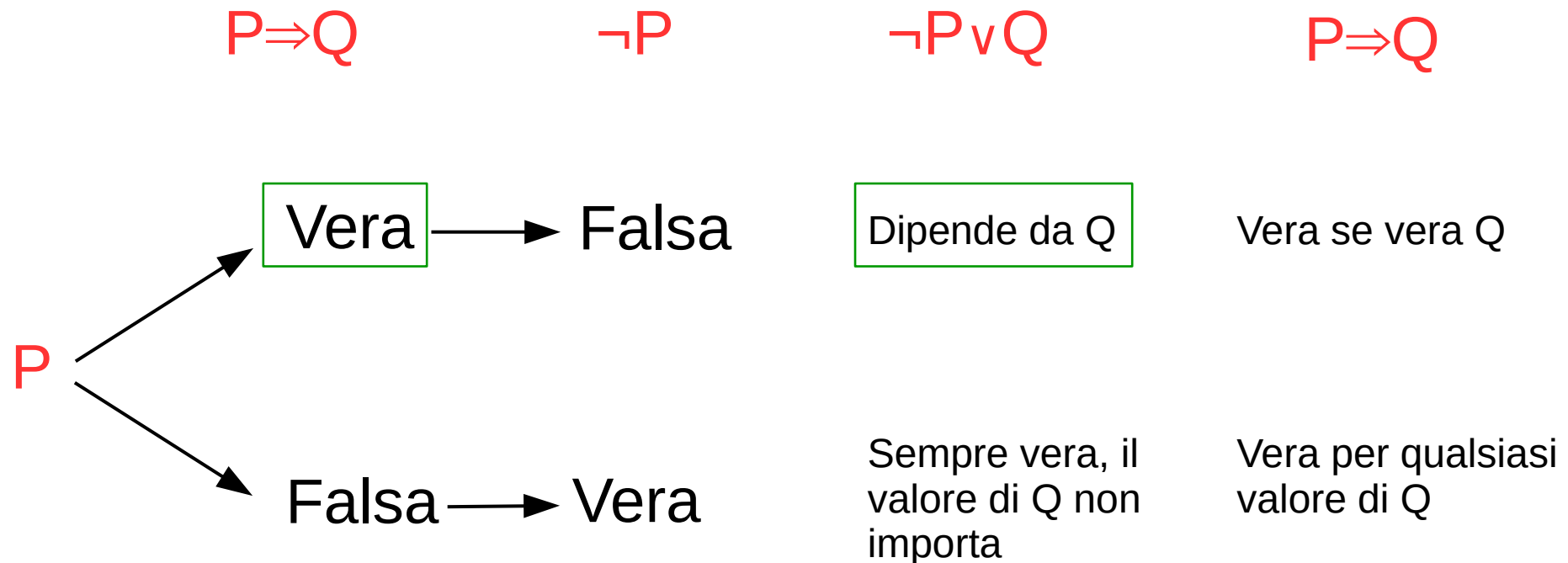
P	Q	$\Rightarrow$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

Esempio: background knowledge proposizionale

R1) $\text{Piove} \Rightarrow \text{Atmosfera_umida}$ ($\neg \text{Piove} \vee \text{Atmosfera_umida}$)

Piove	Atmosfera_umida	$\Rightarrow$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Spiegazione dell'implicazione



Serve per catturare quelle situazioni in cui il conseguente è vero ogni volta che lo è l'antecedente

Altri tipi di implicazione

- Esistono molti tipi di implicazione
- L'**implicazione logica** è un tipo di relazione che dipende dalle leggi della logica (non dipende dal significato delle parole)
- **Altri tipi di implicazione** dipendono dal significato delle parole:
 - Fido è un cane $\rightarrow$ fido è un mammifero
 - John ha vinto la partita $\rightarrow$ John ha giocato la partita
 - John è stato condannato per furto $\rightarrow$ il furto è un crimine

Tanti tipi di implicazione

- Esistono molti tipi di implicazione
- L'implicazione logica è un tipo di relazione che dipende dalle leggi della logica (non dipende dal significato delle parole)
- Altri tipi di implicazione dipendono dal significato delle parole:
 - Fido è un cane $\rightarrow$ fido è un mammifero
ragionamento ontologico
 - John ha vinto la partita $\rightarrow$ John ha giocato la partita
ragionamento temporale
 - John è stato condannato per furto $\rightarrow$ il furto è un crimine
ragionamento causale

L'implicazione non è una relazione causale

$$P \Rightarrow Q$$

Esempi:

l'implicazione può essere vera in casi poco intuitivi perché istintivamente le attribuiamo una valenza causale, quindi ci sembra sensato:

piove $\Rightarrow$ strada_bagnata

Mentre ci sembra assurdo:

Torino è in Lombardia $\Rightarrow$ Giulio Cesare governò Roma

Invece questa implicazione è vera perché la premessa è falsa

Biimplicazione

$$P \Leftrightarrow Q$$

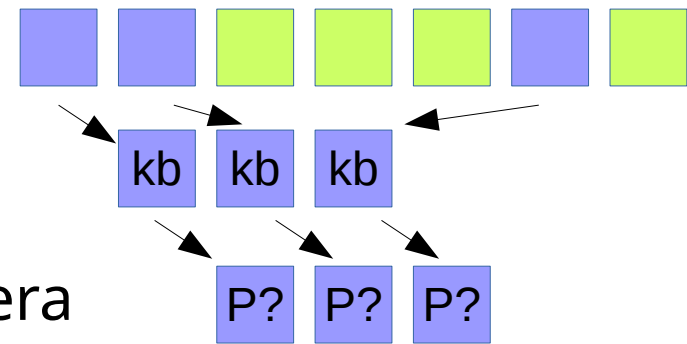
Viene anche letta “se e solo se” perché è vera quando P e Q hanno lo stesso valore

Conseguenza logica?

Come dimostrare che $KB \models P$?

1) Model Checking:

- Enumero i possibili modelli
- Seleziono quelli in cui KB è vera
- Verifico che in tutti questi P sia vera
- **Costoso:** dati N simboli proposizionali esistono 2^N modelli



2) Theorem proving:

- Permette di usare regole di inferenza per cercare una derivazione, senza costruire i modelli (più efficiente perché ignora le proposizioni irrilevanti, che possono essere numerose)

Theorem Proving: $KB \models P$?

- È possibile grazie a due risultati fondamentali:
 - **Teorema di deduzione**
permette di rispondere vero se si dimostra l'equivalenza
 $(KB \Rightarrow P) \equiv \text{True}$
 - **Dimostrazione per refutazione**
permette di rispondere vero se si dimostra l'equivalenza
 $(KB \wedge \neg P) \equiv \text{False}$

Teorema di deduzione

Date due formule R e Q, $(R \models Q)$ se e solo se $(R \Rightarrow Q)$ è valida

- cioè: “Q è conseguenza logica di R” **se e solo se** “R implica Q” è valida (cioè è una tautologia)
- Quindi per verificare che $KB \models P$:
 - 1) Posso dimostrare che $KB \Rightarrow P$ è una *formula valida*, cioè vera in ogni modello, enumerando i modelli (costoso)
 - 2) Equivalentemente, per definizione di tautologia, posso dimostrare per **inferenza sintattica** (cioè manipolando la forma delle formule, senza costruire i modelli) che $(KB \Rightarrow P) \equiv \text{True}$
 - qual è il procedimento?

Validità e soddisfacibilità

- **Validità e soddisfacibilità** sono concetti collegati dalla negazione, in particolare:
 - **A è valida se e solo se $\neg A$ è insoddisfacibile**
 - A è soddisfacibile se e solo se $\neg A$ non è valida

Dimostreremo la validità (1) applicando la negazione e (2) dimostrando l'insoddisfacibilità della formula ottenuta

- $(R \Rightarrow Q)$ equivale a $(\neg R \vee Q)$
- negata diventa $\neg(\neg R \vee Q)$
- che è equivalente a $(R \wedge \neg Q)$ per le leggi di De Morgan

Dimostrazione per refutazione

Date due formule R e Q , $(R \models Q)$ se e solo se $(R \wedge \neg Q)$ è **insoddisfacibile**

- È stata ottenuta ricordando che una contraddizione è la negazione di una tautologia
- Corrisponde a una *dimostrazione per refutazione* (o per assurdo o per contraddizione):

Per verificare che $KB \models P$:

- 1) Assumo (per assurdo) $\neg P$
- 2) dimostro che $KB \wedge \neg P$ è *insoddisfacibile*, cioè che $\neg P$ è in contraddizione con gli assiomi noti, cioè che partendo da $KB \wedge \neg P$ si dimostra **False**
- 3) La dimostrazione è del tutto analoga a una ricerca in uno spazio degli stati

Inferenza e dimostrazioni

- Dalle premesse, applicare una sequenza di passi per raggiungere una determinata conclusione
- **Formulazione come problema di ricerca:**
 - **Stato iniziale:** background knowledge
 - **Azioni:** regole di inferenza
 - **Goal:** stato che contiene la formula da dimostrare
- Importante: ci focalizziamo su **logiche monotóne**, cioè tali che:
 - **Se $(KB \models P)$ allora $(KB \wedge Q \models P)$**
cioè l'aggiunta di informazione (Q) non invalida mai le conclusioni precedenti, in altri termini l'insieme delle formule conseguenti può solo crescere con l'aggiunta di informazione

Regole di inferenza

- Abbiamo già citato modus ponens ed eliminazione dei congiunti. Altre regole di inferenza sono date dalle seguenti equivalenze logiche:

$(\alpha \vee \beta)$	$\equiv$	$(\beta \vee \alpha)$	Commutatività $\vee$
$(\alpha \wedge \beta)$	$\equiv$	$(\beta \wedge \alpha)$	Commutatività $\wedge$
$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma)$	$\equiv$	$(\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$	Associatività $\wedge$
$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma)$	$\equiv$	$(\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$	Associatività $\vee$
$\neg(\neg\alpha)$	$\equiv$	α	Elim. doppio negato
$(\alpha \Rightarrow \beta)$	$\equiv$	$(\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$	contrapposizione
$(\alpha \Rightarrow \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \beta)$	Elim. implicazione
$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \neg\beta)$	De Morgan
$\neg(\alpha \vee \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$	De Morgan
$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma))$	$\equiv$	$((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$	distributività
$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma))$	$\equiv$	$((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$	distributività
$(\alpha \Leftrightarrow \beta)$	$\equiv$	$((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$	Elim. bicondizionale

Correttezza e completezza

- La dimostrazione avviene coniugando:
 - 1) un algoritmo di inferenza
 - 2) e un insieme di regole di inferenza
- L'insieme di tutte le regole di inferenza viste è corretto (derivano solo conseguenze vere) e completo (deriva tutte le conseguenze logiche)
- Sottoinsiemi di queste regole possono non riuscire a produrre tutte le inferenze lecite; in questi casi il metodo non sarà completo
 - Es. se non metto la regola del doppio negato non posso derivare:
 $P \vdash \neg\neg P$ (e quindi che $P \models \neg\neg P$)

Regola di risoluzione

- **Risoluzione:**
 - regola di inferenza che
 - unita a qualsiasi algoritmo di ricerca completo (cioè tale per cui se esistono soluzioni ne trova una)
 - produce un algoritmo di inferenza corretto (cioè tale per cui se $KB \vdash P$ allora $KB \models P$) e completo (cioè tale per cui se $KB \models P$ allora $KB \vdash P$)

Regola di risoluzione (o Resolution)

- La **resolution** permette di realizzare **dimostrazioni per refutazione** sia in logica proposizionale che in logica del prim'ordine
- **Regola di risoluzione:**

$$\frac{P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_{i-1} \vee P_i \vee P_{i+1} \vee \dots \vee P_n \quad Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_{j-1} \vee Q_j \vee Q_{j+1} \vee \dots \vee Q_m}{P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_{i-1} \vee P_{i+1} \vee \dots \vee P_n \vee Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_{j-1} \vee Q_{j+1} \vee \dots \vee Q_m}$$

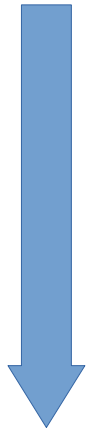
Resolution

- Regola di resolution:

NB: i due letterali P_i e Q_j sono complementari (uno è la negazione dell'altro)

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_{i-1} \vee P_i \vee P_{i+1} \vee \dots \vee P_n \qquad Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_{j-1} \vee Q_j \vee Q_{j+1} \vee \dots \vee Q_m$$

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_{i-1} \vee P_{i+1} \vee \dots \vee P_n \vee Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_{j-1} \vee Q_{j+1} \vee \dots \vee Q_m$$



La formula derivata è detta **resolvent**, in essa *ogni letterale compare una volta sola*

Tutte le formule coinvolte sono **clausole**, cioè sono disgiunzioni di letterali

Resolution

- Regola di resolution:

NB: i due letterali P_i e Q_j sono complementari (uno è la negazione dell'altro)

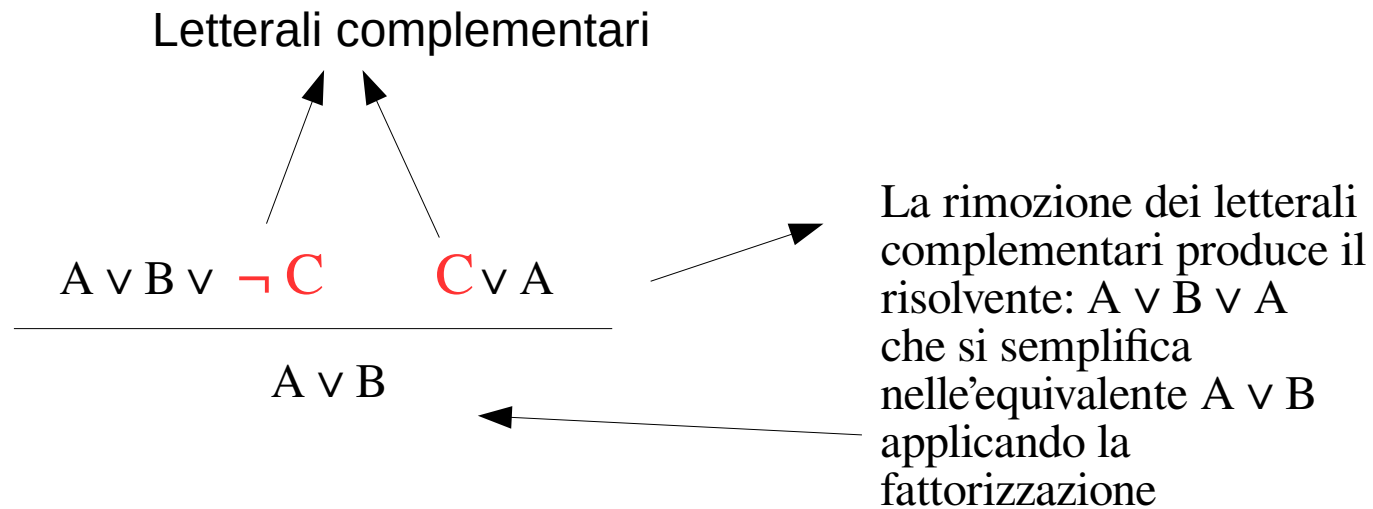
$$\frac{P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee \textcolor{red}{P}_{i-1} \vee \textcolor{red}{P}_i \vee \textcolor{red}{P}_{i+1} \vee \dots \vee P_n \quad Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee \textcolor{red}{Q}_{j-1} \vee \textcolor{red}{Q}_j \vee \textcolor{red}{Q}_{j+1} \vee \dots \vee Q_m}{P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee \textcolor{blue}{P}_{i-1} \vee \textcolor{blue}{P}_{i+1} \vee \dots \vee P_n \vee Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee \textcolor{blue}{Q}_{j-1} \vee \textcolor{blue}{Q}_{j+1} \vee \dots \vee Q_m}$$



La formula derivata è detta **resolvent**, in essa *ogni letterale compare una volta sola* (**FATTORIZZAZIONE**), esempio:

$A \vee A$ diventa A

Esempio



Relazione con il modus ponens

$$B \vee C \quad \neg C \vee A$$

$$A \vee B$$

Il modus ponens è un caso speciale di risoluzione

Lo si evidenzia tramite l'eliminazione dell'implicazione

$$C \quad C \Rightarrow A$$

$$A$$

Modus Ponens

$$C \quad \neg C \vee A$$

$$A$$

Modus ponens dopo l'eliminazione dell'implicazione

Agente guidato dalla conoscenza e inferenza

Agente ha: KB

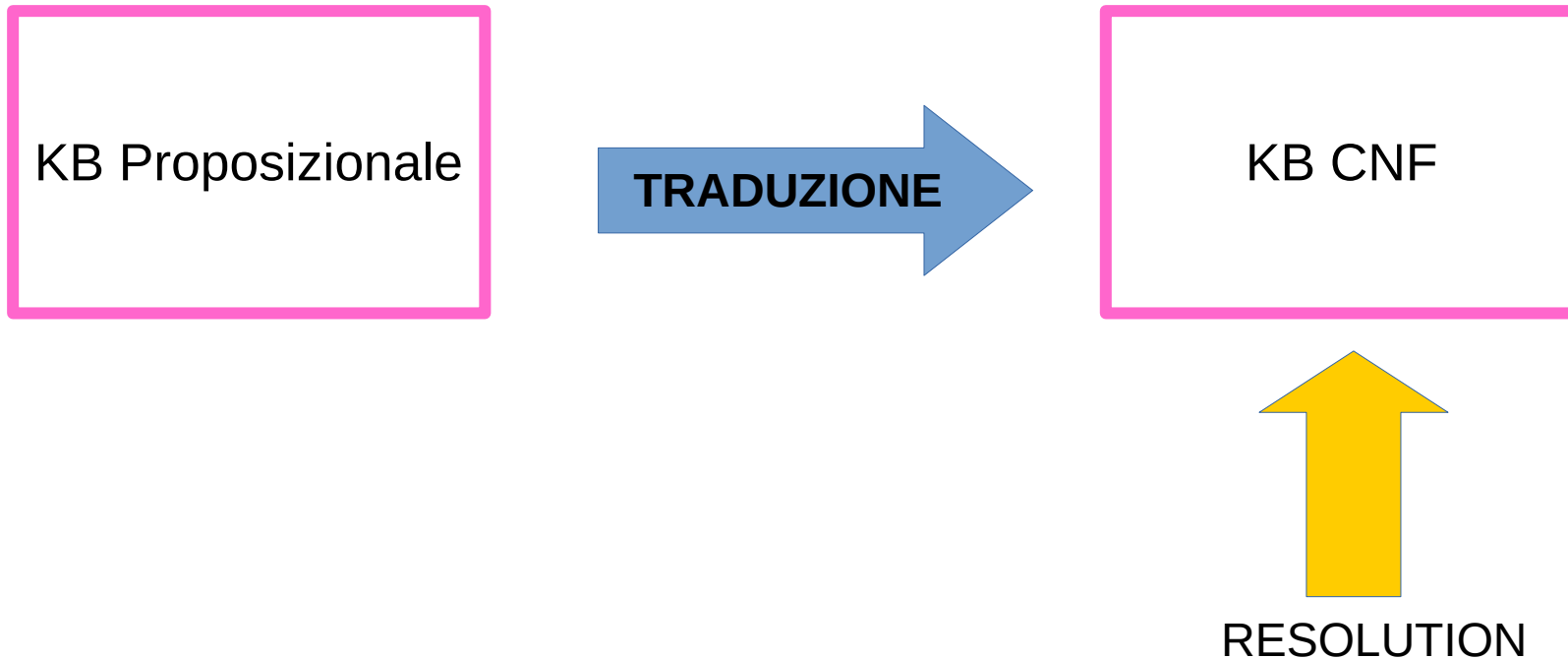
Tempo = 0

Function KB-Agent(percezione) returns azione

```
{  
1.   tell(KB, costruisci-formulaP(percezione, tempo))  
2.   risposta ← ask(KB, costruisci-interrogazioneA(tempo))  
3.   tell(KB, costruisci-formulaA(azione, tempo))  
4.   tempo ← tempo + 1  
5.   return risposta  
}
```

1. L'agente sia dotato di una KB iniziale
2. La KB viene aggiornata con l'aggiunta di fatti che dipendono dalla "percezione" e dalle "azioni" eseguite
3. Ask interroga la KB per ottenere l'azione da eseguire: questa richiesta attiva un processo di inferenza in cui la query, negata, viene aggiunta alla KB e, applicando iterativamente la resolution, viene ottenuta la risposta

Prerequisito: KB in Conjunctive Normal Form



Formule proposizionali e clausole

- **CNF: conjunctive normal form**
data una qualsiasi formula proposizionale esiste una congiunzione di clausole ad essa equivalente

GRAMMATICA DELLE CLAUSOLE

- ◊ $\text{CNFsentence} \rightarrow \text{Clause} \wedge \dots \wedge \text{Clause}$
- ◊ $\text{Clause} \rightarrow \text{Literal} \vee \dots \vee \text{Literal}$
- ◊ $\text{Literal} \rightarrow \text{Symbol} \mid \neg \text{Symbol}$
- ◊ $\text{Symbol} \rightarrow P \mid Q \mid \dots$

Esempi e controesempi

- $\neg A \wedge (B \vee C)$
- $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C \vee \neg D) \wedge (D \vee \neg E)$
- $A \vee B$
- $A \wedge B$

CNF

- $\neg(B \vee C)$
- $(A \wedge B) \vee C$
- $A \wedge (B \vee (D \wedge E)).$

Formule proposizionali che sembrano ma non sono in CNF

https://en.wikipedia.org/wiki/Conjunctive_normal_form

Formule proposizionali e clausole

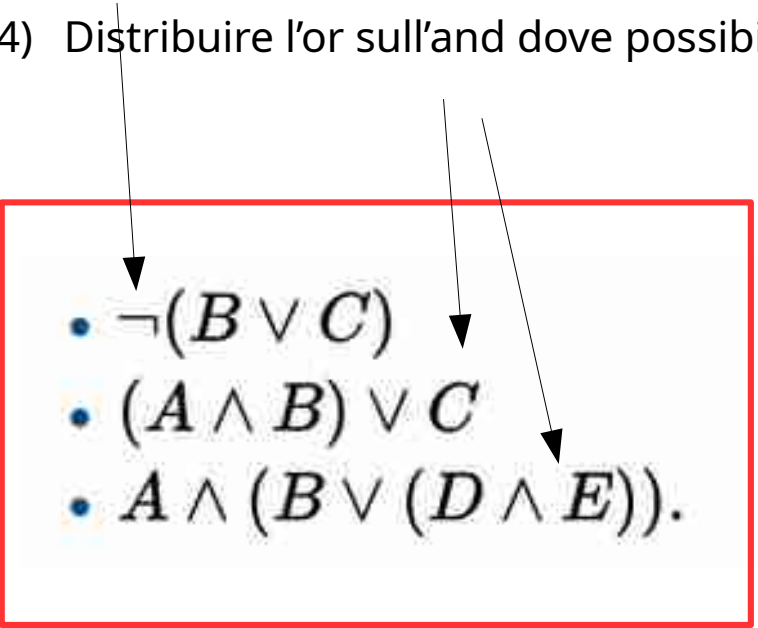
Algoritmo di traduzione in clausole

- 1) Eliminare la biimplicazione: $((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$
- 2) Eliminare l'implicazione: $(\neg\alpha \vee \beta)$
- 3) Portare il not all'interno (De Morgan ed eliminazione della doppia negazione):
 - $(\neg\alpha \vee \neg\beta)$ oppure $(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$
 - α equivale a $\neg\neg\alpha$
- 4) Distribuire l'or sull'and dove possibile: $((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$

Formule proposizionali e clausole

Algoritmo di traduzione in clausole

- 1) Eliminare la biimplicazione
- 2) Eliminare l'implicazione
- 3) Portare il not all'interno (De Morgan ed eliminazione della doppia negazione)
- 4) Distribuire l'or sull'and dove possibile



- $\neg(B \vee C)$
- $(A \wedge B) \vee C$
- $A \wedge (B \vee (D \wedge E)).$

$$\neg B \wedge \neg C$$

$$(A \vee C) \wedge (B \vee C)$$

$$A \wedge (B \vee D) \wedge (B \vee E)$$

Esempio: da formule a clausole

La KB proposizionale vista tradotta in clausole:

C1) $\neg \text{Piove} \vee \text{Atmosfera_umida}$

C2) $\neg \text{Notte} \vee \text{Vento} \vee \text{Atmosfera_umida}$

C3a) $\neg \text{Atmosfera_umida} \vee \text{Prato_bagnato}$

C3b) $\neg \text{Atmosfera_umida} \vee \text{Strada_Bagnata}$

C4) $\neg \text{Innaffiatore_on} \vee \text{Prato_bagnato}$

C5) $\neg \text{Piove} \vee \text{Ombrello_aperto}$

C6) $\neg \text{Sole} \vee \neg \text{Vento} \vee \text{Innaffiatore_on}$

C7) $\neg \text{Sole} \vee \neg \text{Vento} \vee \text{Atmosfera_asciutta}$

C8) $\neg \text{Sole} \vee \neg \text{Notte}$

C10) $\neg \text{Atmosfera_asciutta} \vee \neg \text{Atmosfera_umida}$

La traduzione in clausola della R8) e della R9) producono esattamente la stessa clausola (in particolare la C8)

Algoritmo di risoluzione

Function CP-RISOLUZIONE(KB, A) **returns** true | false

Inputs: KB è la base di conoscenza,

A è una query espressa come formula proposizionale

clausole $\leftarrow$ clausole della rappresentazione CNF di KB and not A

New $\leftarrow$ { }

Loop do {

For each Ci, Cj in clausole **do** {

 resolvents $\leftarrow$ IR-RISOLUZIONE(Ci, Cj)

If resolvents contiene la clausola vuota **return** true

 new $\leftarrow$ new U resolvents

 }

If new incluso in clausole **return** false

 clausole $\leftarrow$ clausole U resolvents

}

NOTA: nella II edizione versione italiana qui compare erroneamente una chiamata ricorsiva

Nota: CP-RISOLUZIONE sta per algoritmo di risoluzione per logica proposizionale

IR-RISOLUZIONE sta per regola di inferenza di risoluzione per logica proposizionale

Completezza della risoluzione

- **TEOREMA:**

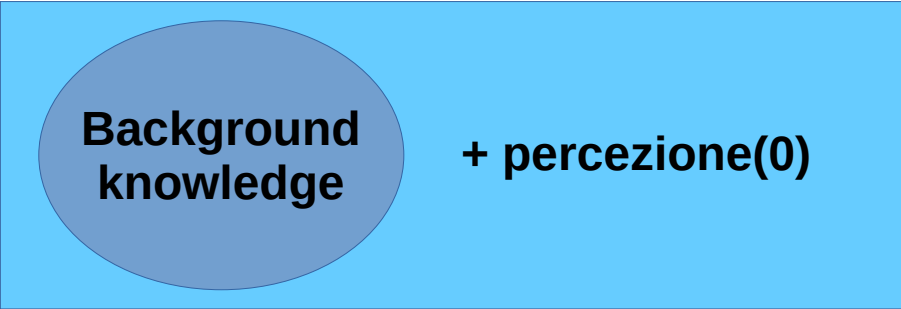
se un insieme di clausole è insoddisfacibile la chiusura della risoluzione contiene la clausola vuota

Non lo dimostriamo

Esempio: pioggia, atmosfera, strada

- KB: quella già vista, tradotta in clausole
- Percezione: da aggiungere alla KB
- Interrogazione: inferenza di formule

Esempio: percezione (proposizionale)



**Background
knowledge**

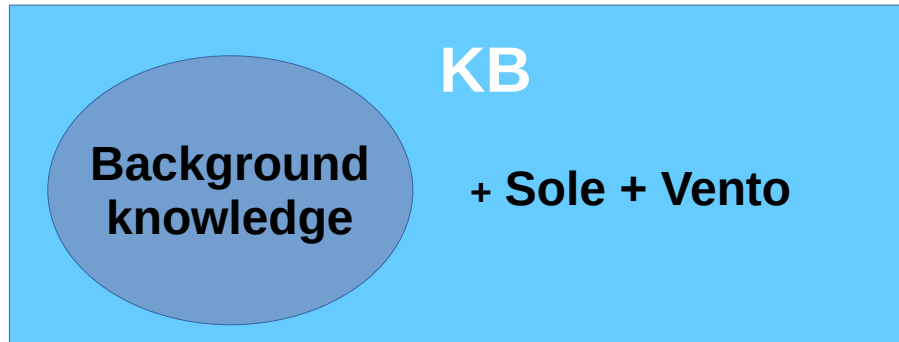
+ percezione(0)

La percezione produce dei fatti che
Vengono aggiunti alla KB. Supponiamo
che I fatti siano:

F1) Sole

F2) Vento

Esempio: ragionamento



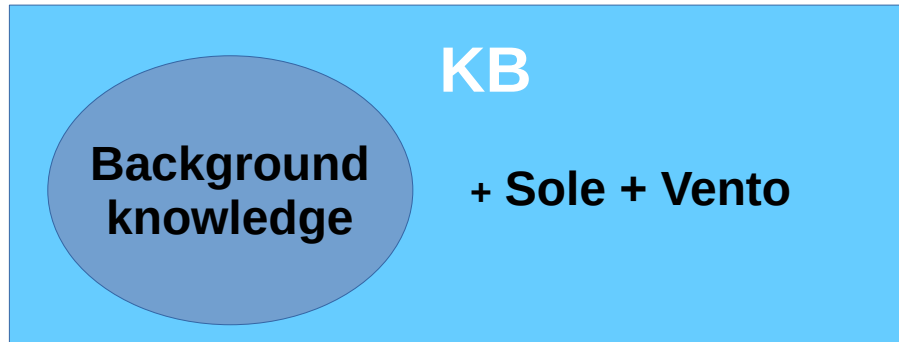
$\models \neg \text{Piove} ?$

Ci domandiamo se:

$\text{KB} \models \neg \text{Piove}$

cioè se $\neg \text{Piove}$ sia conseguenza logica di **KB**, ovvero se $\neg \text{Piove}$ sia vero in tutti i modelli in cui **KB** è vera

Esempio: ragionamento



$\models \neg \text{Piove} \ ?$

Useremo una dimostrazione per refutazione, cioè cercheremo di dimostrare **$(KB \wedge \text{Piove}) \equiv \text{False}$** utilizzando la **resolution**

Inferire il goal negato

Per verificare se “ $\neg$ Piove” è una conseguenza logica della KB precedentemente riportata si parte negando il goal ed ottenendo quindi la clausola:

GN) Piove

A questo punto si può applicare la *dimostrazione per refutazione* :

- 1) si aggiunge il goal negato GN) alla KB trasformata in forma clausale,
- 2) e si dimostra che questa è insoddisfacibile generando la clausola vuota mediante risoluzione

Inferire il goal negato

Risolvendo:

GN) con C1) si ha:

Piove $\neg$ Piove $\vee$ Atmosfera_umida

C21) Atmosfera_umida

C21) con C10) si ottiene:

Atmosfera_umida $\neg$ Atmosfera_asciutta $\vee$ $\neg$ Atmosfera_umida

C22) $\neg$ Atmosfera_asciutta



Inferire il goal negato

Risolvendo:

C22) con C7) si ha

$\neg \text{Atmosfera_asciutta} \quad \neg \text{Sole} \vee \neg \text{Vento} \vee \text{Atmosfera_asciutta}$

C23) $\neg \text{Sole} \vee \neg \text{Vento}$

C23) con F1) si ha

$\neg \text{Sole} \vee \neg \text{Vento} \quad \text{Sole}$

C24) $\neg \text{Vento}$

che a sua volta mediante la risoluzione con F2) (Vento) genera la **clausola vuota**. La risposta sarà true.